# Orkel-ioT

Installer et mettre à jour le programme
(les fichiers « .bin »)

Ce guide explique comment mettre une nouvelle version d'Orkel-ioT dans ton module, **pas à pas**, avec des images.

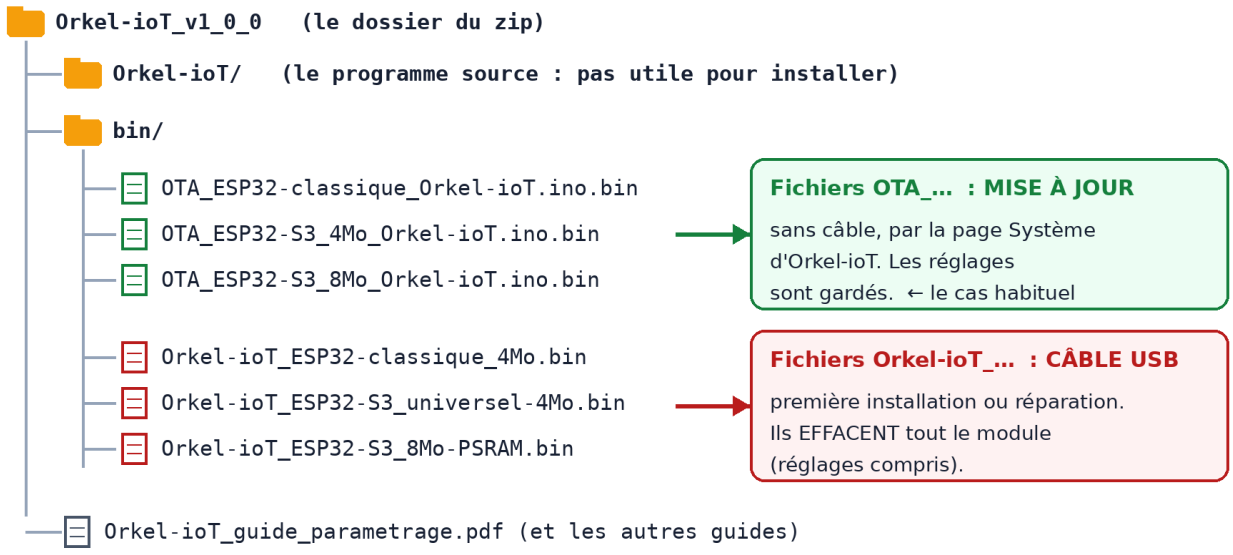
**Le cas habituel : la mise à jour sans câble**, depuis la page Système d'Orkel-ioT. Elle prend 2 minutes et **garde tous tes réglages** (chapitre 4). Encore plus simple : **un bouton** va chercher la nouvelle version tout seul sur GitHub, sans rien télécharger toi-même.

La **première installation** d'un module neuf (ou une réparation) se fait avec un câble USB (chapitre 5).

Si tu compiles toi-même le programme avec l'IDE Arduino : chapitre 6.

# 1. Les fichiers « .bin », c'est quoi ?

Un fichier **.bin** contient le programme d'Orkel-ioT, prêt à être mis dans le module. Une nouvelle version arrive dans un fichier **.zip** (un dossier compressé). Dedans, le dossier **bin** contient **six** fichiers : trois pour la mise à jour, trois pour l'installation par câble — un de chaque sorte pour chacune des trois cartes possibles.




**Un seul fichier par carte : la page Système d'Orkel-ioT t'indique lequel prendre.**

ESP32 classique · ESP32-S3 (version universelle 4 Mo) · ESP32-S3 8 Mo avec PSRAM

*Ce que contient le zip d'une nouvelle version.*

| Le nom commence par… | Sert à | Tes réglages |
|---|---|---|
| **OTA_** | la **mise à jour sans câble**, depuis la page Système d'Orkel-ioT | **gardés** |
| **Orkel-ioT_** | la **première installation** par câble USB (module neuf) ou une réparation | **effacés** |

**Pas d'inquiétude :** si tu te trompes de fichier pour la mise à jour, Orkel-ioT le **refuse** et l'écrit en rouge (fichier « Orkel-ioT_… » ou fichier prévu pour une autre carte). Rien n'est abîmé.

# 2. Quel fichier pour ma carte ?

Inutile de démonter quoi que ce soit : **Orkel-ioT te le dit**. Ouvre la page d'Orkel-ioT, tuile **⬆ Système**, cadre « Mise à jour du firmware (OTA) ». Le cadre vert en haut indique ta carte et **le nom exact du fichier à choisir** :




*Page Système : le cadre vert donne le nom du fichier (ici pour un ESP32 classique).*

| Ta carte | Mise à jour (sans câble) | Installation par câble |
|---|---|---|
| ESP32 classique | `OTA_ESP32-classique_Orkel-ioT.ino.bin` | `Orkel-ioT_ESP32-classique_4Mo.bin` |
| ESP32-S3 (installé depuis la page internet, ou carte 4 Mo) | `OTA_ESP32-S3_4Mo_Orkel-ioT.ino.bin` | `Orkel-ioT_ESP32-S3_universel-4Mo.bin` |
| ESP32-S3 8 Mo avec PSRAM (installé avec ce fichier) | `OTA_ESP32-S3_8Mo_Orkel-ioT.ino.bin` | `Orkel-ioT_ESP32-S3_8Mo-PSRAM.bin` |

Pour une mise à jour, prends toujours **le fichier indiqué dans le cadre vert** : il correspond à la version déjà installée.

# 3. Récupérer les fichiers

## a) Tu as reçu un fichier .zip (e-mail, clé USB…)

| Sur… | Ce qu'il faut faire |
|---|---|
| **Windows** | Clic **droit** sur le fichier .zip → « **Extraire tout…** » → « **Extraire** ». Un dossier du même nom s'ouvre : va dans **bin**. |
| **Mac** | Double-clic sur le .zip : un dossier apparaît à côté. Va dans **bin**. |
| **Téléphone / tablette** | Mieux vaut utiliser un ordinateur : l'envoi du fichier au module est plus simple. |

**Attention Windows :** si tu ouvres le .zip par un simple double-clic, tu vois les fichiers mais ils ne sont pas vraiment « sortis ». Fais bien « **Extraire tout** » avant de choisir le fichier dans Orkel-ioT.

## b) Depuis la page internet d'Orkel-ioT (GitHub)

1. Ouvre **https://github.com/loustic03/Orkel-ioT**, puis clique sur le dossier **bin**.
2. Clique sur le **nom du fichier** qu'il te faut (par exemple `OTA_ESP32-classique_Orkel-ioT.ino.bin`).
3. Sur la page du fichier, clique sur le bouton « **Download raw file** » (une petite flèche vers le bas, en haut à droite du cadre gris).
4. Le fichier arrive dans le dossier **Téléchargements** de l'ordinateur.

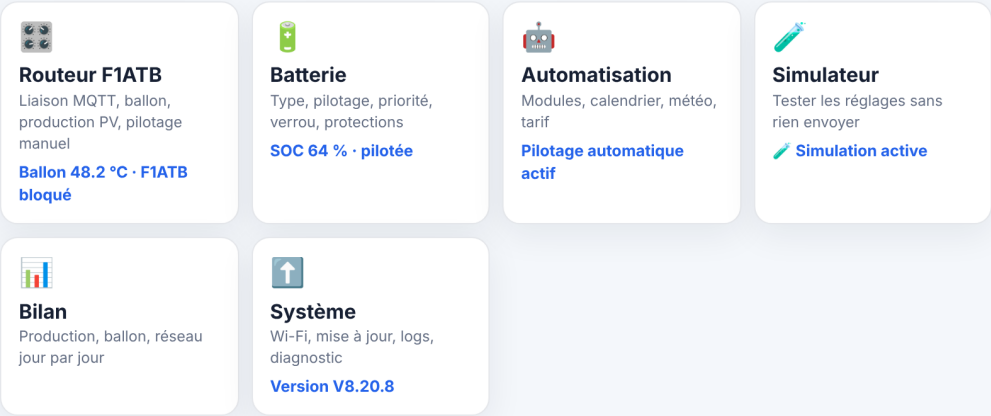
Avec Chrome ou Edge, si un message dit « fichier peu courant » ou « non téléchargé habituellement », choisis « **Conserver** » : un .bin n'est pas un programme pour l'ordinateur, il ne peut pas l'abîmer.

# 4. La mise à jour sans câble (le cas habituel)

L'ordinateur (ou le téléphone) doit être sur **le même Wi-Fi** que le module. Compte 2 minutes. Il y a deux façons : **A — le bouton GitHub** (le plus simple : rien à télécharger) ou **B — avec le fichier** (toutes les versions).

## Étape 1 — Ouvrir la page Système

Dans le navigateur, ouvre l'adresse d'Orkel-ioT (par exemple **http://orkel-iot.local/** ou **http://192.168.1.42/**), puis clique sur la tuile **⬆ Système**.




*La tuile Système, sur la page d'accueil.*

## Étape 2 — Par précaution : sauvegarder les réglages

Cadre **« Sauvegarde de la configuration »** → bouton **« Télécharger la configuration »**. Un petit fichier arrive dans Téléchargements. On n'en a presque jamais besoin, mais il permet de tout retrouver en cas de souci.



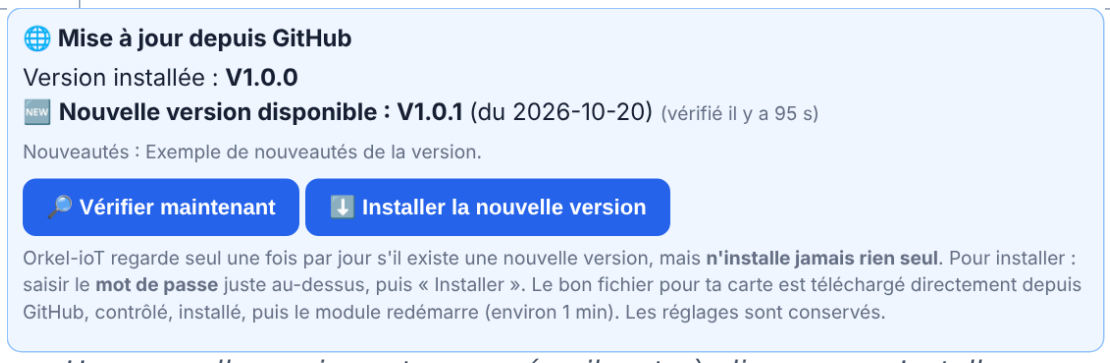
**Où aller : tuile ⬆ Système, cadre « Mise à jour du firmware (OTA) ».**

**Le mot de passe de mise à jour** se choisit une fois pour toutes, dans ce cadre (champ « Mot de passe de mise à jour », puis Enregistrer). Sans lui, Orkel-ioT refuse toute mise à jour : c'est une protection. Note-le quelque part !

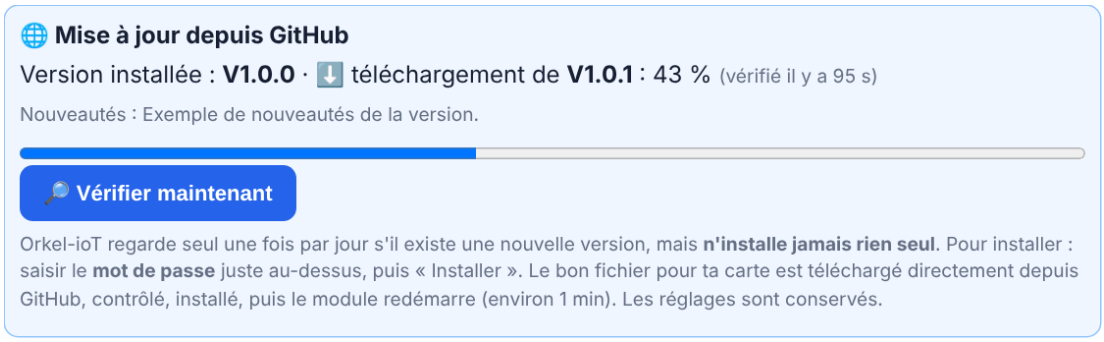
## Étape 3 A — Le bouton GitHub (le plus simple)

Orkel-ioT regarde **tout seul, une fois par jour**, s'il existe une nouvelle version sur GitHub. Il **n'installe jamais rien sans toi** : il l'annonce seulement dans le cadre bleu « Mise à jour depuis GitHub ».

| Ordre | Ce qu'il faut faire |
|---|---|
| 1 | Dans le cadre bleu, clique « **Vérifier maintenant** » (ou regarde ce qu'Orkel-ioT a trouvé ce jour-là). |
| 2 | S'il est écrit « **Nouvelle version disponible** », tape ton mot de passe dans « **Mot de passe pour autoriser la mise à jour** » (juste au-dessus du cadre bleu). |
| 3 | Clique « **⬇ Installer la nouvelle version** », puis **OK**. La barre avance pendant le téléchargement (1 à 2 minutes) ; **ne ferme pas la page**. |
| 4 | Orkel-ioT contrôle le fichier, l'installe et redémarre. La page se recharge toute seule. Tes réglages sont gardés. |




*Une nouvelle version est annoncée : il reste à cliquer sur « Installer ».*



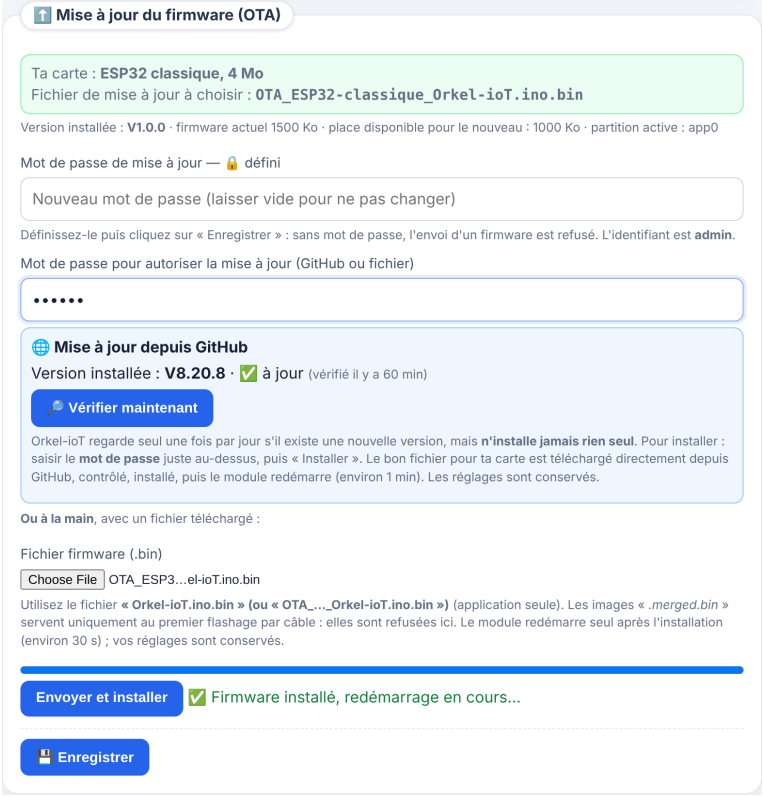

*Pendant le téléchargement.*

Le bon fichier pour ta carte est choisi **automatiquement** : pas de risque de te tromper. Si GitHub ne répond pas ou si la box n'a pas internet, rien n'est changé : le module garde sa version.

**Si ton module a encore l'ancien programme** (avant Orkel-ioT V1.0.0, ou une version sans ce cadre bleu), son bouton ne trouvera pas Orkel-ioT : fais une fois la façon B ci-dessous (avec le fichier). Ensuite, le bouton sera là pour toutes les mises à jour suivantes.

## Étape 3 B — Avec le fichier (toutes les versions)

| Ordre | Ce qu'il faut faire |
|---|---|
| 1 | Regarde le **cadre vert** : il donne le nom du fichier à prendre. |
| 2 | Sous « Fichier firmware (.bin) », clique **« Choisir un fichier »** et prends ce fichier (dossier **bin** ou Téléchargements). |
| 3 | Dans « Mot de passe pour autoriser la mise à jour » (ou « … l'envoi » sur les versions plus anciennes), tape **ton mot de passe de mise à jour**. |
| 4 | Clique **« Envoyer et installer »**. Une barre bleue avance ; **ne ferme pas la page**. |
| 5 | Le message vert **« Firmware installé, redémarrage en cours… »** s'affiche, puis la page se recharge toute seule (environ 30 s). |




*Fichier choisi, mot de passe tapé, mise à jour terminée.*

## Étape 4 — Vérifier

En bas de la page Système, la ligne « **Version firmware/interface** » montre le nouveau numéro. Tes réglages sont toujours là.

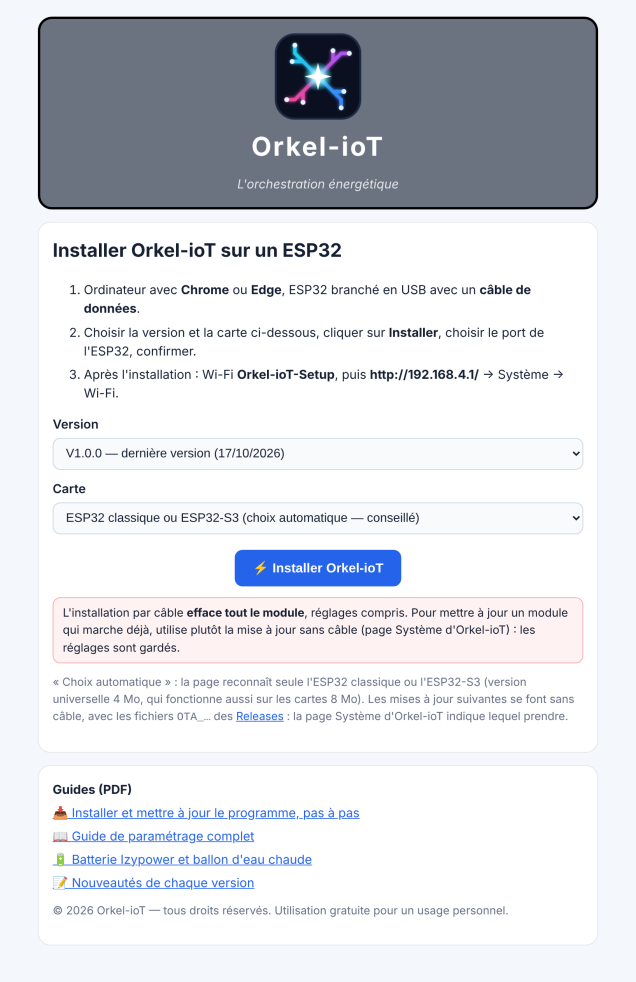
# 5. Première installation par câble USB

Pour un **module neuf**, ou pour réparer un module qui ne répond plus. Il faut un **ordinateur** avec **Chrome** ou **Edge**, et un **câble USB de données** (certains câbles ne servent qu'à charger : s'il ne se passe rien, essaie un autre câble).

L'installation par câble **efface tout le module**, réglages compris. Si le module marchait, télécharge d'abord sa configuration (chapitre 4, étape 2) : tu pourras la remettre ensuite.

## Le plus simple : la page d'installation

1. Branche le module sur l'ordinateur avec le câble USB.
2. Ouvre **https://loustic03.github.io/Orkel-ioT/** dans Chrome ou Edge.
3. Clique **« ⚡ Installer Orkel-ioT »**. Une petite fenêtre montre les ports USB : choisis celui de ton module (souvent « USB Serial », « CP210x » ou « CH340 »), puis **« Connexion »**.
4. Clique **« Installer Orkel-ioT »**, accepte l'effacement, et attends la fin (2 à 3 minutes). Ne débranche pas pendant ce temps.
5. C'est fini : le module redémarre et crée le Wi-Fi **Orkel-ioT-Setup**. Connecte-toi à ce Wi-Fi, ouvre **http://192.168.4.1/**, puis Système → Wi-Fi pour donner le Wi-Fi de ta box.




*La page d'installation d'Orkel-ioT.*

La page choisit seule le bon fichier pour ta carte. Sur un ESP32-S3, elle installe la version « universelle 4 Mo » (elle marche aussi sur les cartes 8 Mo) ; les mises à jour suivantes se feront avec `OTA_ESP32-S3_4Mo_Orkel-ioT.ino.bin` — le cadre vert te le dira.

## Autre façon : avec un fichier « Orkel-ioT_… »

Si tu as reçu le zip, tu peux aussi utiliser l'outil d'Espressif **https://espressif.github.io/esptool-js/** (Chrome ou Edge) : **Connect** → choisir le port ; dans **Flash Address** laisse **0x0** ; **Choose File** → le fichier `Orkel-ioT_…bin` de ta carte ; **Program**. À la fin, débranche puis rebranche le module.

## Après une réparation : remettre les réglages

Une fois le module sur ta box : Système → « **Sauvegarde de la configuration** » → **Restaurer** le fichier téléchargé avant. Puis retape les **mots de passe** (batterie, MQTT, mise à jour) : par sécurité, le fichier de sauvegarde n'en contient aucun.

# 6. Si tu compiles toi-même (IDE Arduino)

Ce chapitre ne sert qu'à ceux qui fabriquent eux-mêmes le fichier à partir du programme source (dossier `Orkel-ioT`).

## Les réglages du menu « Outils »

| Ta carte | Type de carte | Réglages à choisir |
|---|---|---|
| ESP32 classique | ESP32 Dev Module | Partition Scheme : **Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA / 190KB SPIFFS)** |
| ESP32-S3 8 Mo | ESP32S3 Dev Module | Flash Size : **8MB** · Partition Scheme : **8M with spiffs (3MB APP / 1.5MB SPIFFS)** · PSRAM : **OPI PSRAM** |
| ESP32-S3 universel 4 Mo | ESP32S3 Dev Module | Flash Size : **4MB** · Partition Scheme : **Minimal SPIFFS** · PSRAM : **Disabled** |

Il faut aussi : le paquet de cartes **esp32 par Espressif** (version 3), et les bibliothèques **ArduinoJson** (version 7) et **PicoMQTT** (version 1.3.0). Le dossier doit garder le nom `Orkel-ioT` (le même que le fichier `Orkel-ioT.ino`).

## Fabriquer le fichier .bin

1. Ouvre `Orkel-ioT/Orkel-ioT.ino` et règle le menu Outils comme ci-dessus.
2. Menu **Croquis** → « **Exporter les binaires compilés** » (en anglais : *Sketch* → *Export Compiled Binary*). Attends la fin de la compilation.
3. Menu **Croquis** → « **Afficher le dossier des croquis** ». Dans le dossier `build`, ouvre le sous-dossier de ta carte (par exemple `esp32.esp32.esp32`).
4. Prends le fichier `Orkel-ioT.ino.bin` : c'est celui de la **mise à jour sans câble** (chapitre 4).

| Fichier dans « build » | À quoi il sert |
|---|---|
| `Orkel-ioT.ino.bin` | **La mise à jour sans câble** (page Système) |
| `Orkel-ioT.ino.merged.bin` | L'installation complète **par câble**, à l'adresse 0x0 (efface tout) |
| `Orkel-ioT.ino.bootloader.bin`, `…partitions.bin` | Ne pas utiliser seuls |

Tu peux aussi envoyer directement par câble depuis l'IDE (bouton **Téléverser**, flèche →). Cela garde les réglages si le « Partition Scheme » est le même que celui déjà installé, et si « Erase All Flash » reste sur **Disabled**.

# 7. En cas de problème

| Je vois… | Ce que cela veut dire / que faire |
|---|---|
| « Ce fichier « merged » est réservé au flashage par câble » | Tu as pris un fichier **Orkel-ioT_…** : prends le fichier **OTA_…** indiqué dans le cadre vert. |
| « Ce firmware est prévu pour un autre type de puce » | Fichier d'une autre carte : reprends le nom exact du cadre vert. |
| « Ce n'est pas un firmware d'application » | Mauvais fichier (bootloader, partitions…) : prends **OTA_…** ou `Orkel-ioT.ino.bin`. |
| « Saisissez le mot de passe de mise à jour » / « Non autorisé » | Tape le mot de passe de mise à jour dans « Mot de passe pour autoriser la mise à jour ». Oublié ? Choisis-en un nouveau dans le même cadre, Enregistrer, puis recommence. |
| « Connexion perdue pendant l'envoi » | Le Wi-Fi a coupé : recharge la page et recommence. Le module garde l'ancienne version tant que l'envoi n'est pas complet. |
| Bouton GitHub : « GitHub ne répond pas » ou « Téléchargement impossible » | La box n'a pas internet, ou GitHub est indisponible un moment : réessaie plus tard. Le module garde sa version actuelle. Tu peux aussi faire la façon B (avec le fichier). |
| Bouton GitHub : « Installation refusée » | Le fichier est arrivé abîmé (coupure pendant le téléchargement) : Orkel-ioT l'a refusé, rien n'a changé. Recommence. |
| La page ne revient pas après 1 minute | Recharge-la (touche F5). Si l'adresse ne répond plus, débranche le module 10 secondes et rebranche-le. |
| Avec le câble : aucun port proposé | Essaie un autre câble USB (de données) et un autre port de l'ordinateur ; sur Windows, il peut falloir installer le pilote « CP210x » ou « CH340 » de la carte. |
| La page d'installation dit « navigateur non compatible » | Utilise **Chrome** ou **Edge** sur un ordinateur (pas Firefox, pas Safari, pas un téléphone). |